

v3 技術雷達 AHP-like 評分量度分析報告

公司帳戶落地版 | rubric fallback 評分方法與文獻佐證 | 2026-07-14

1. 報告目的

本報告重整 v3 技術雷達在 LLM 無法使用、API key 尚未設定、或報價超過上限時的評分方法。新版採用 **AHP-like multi-criteria decision model**：先定義決策目標，再建立五個準則，最後以文獻與企業方法論校準權重與 1-5 分量尺。

定位：這不是宣稱已完成正式 AHP 專家問卷，而是以 AHP 的層級化、多準則、權重透明精神，建立可解釋的工程落地版評分模型。若後續 mentor 願意參與，可再用 pairwise comparison 問卷重新校準權重。

2. AHP-like 決策階層

層級	內容	說明
目標層	選出每日 AWS 技術雷達 Top 3	在成熟度、AWS 適配、案例證據、導入難度與風險之間取得平衡。
準則層	maturity / aws_fit / case_evidence / effort / risk	五項準則分別對應技術成熟度、雲端架構適配、外部案例、導入摩擦與治理風險。
方案層	每日候選技術或 AWS 新聞項目	S1/S2 篩選後進入 S3/S4 評分，最後由平均分數排序。

3. 權重設計與文獻參照

S3 evaluator 偏重技術成熟度與 AWS 適配，因為第一輪評估要快速判斷「是否值得進一步 PoC」。S4 validator 採五項平均權重，作為獨立複核，避免第一輪權重過度偏向成熟技術而壓低創新項目。

指標	程式欄位	S3 權重	S4 權重	主要參照來源	定義
技術成熟度	maturity	0.35	0.20	NASA TRL、Thoughtworks Radar	技術是否已從概念、preview、GA 走到企業可採用階段。
AWS / 公司情境適配度	aws_fit	0.25	0.20	AWS Well-Architected、TOE Framework	是否直接支撐 AWS workload、公司雲端治理與國泰情境。
企業案例證據	case_evidence	0.15	0.20	Rogers Diffusion、Thoughtworks Radar	是否已有企業、金融、保險或受監管產業案例可觀察。
導入難度	effort	0.15	0.20	Rogers complexity、TOE、TIME、MCDM	PoC 或導入所需權限、跨服務整合、組織協調與成本。
導入風險	risk	0.10	0.20	NIST AI RMF、ISO 31000、AWS Well-Architected	資安、合規、營運、資料與 AI 模型風險。

S3 score = maturity*0.35 + aws_fit*0.25 + case_evidence*0.15 + (6-effort)*0.15 + (6-risk)*0.10
S4 score = maturity*0.20 + aws_fit*0.20 + case_evidence*0.20 + (6-effort)*0.20 + (6-risk)*0.20
Final score = (S3 score + S4 score) / 2

4. AHP-like Pairwise Matrix

下表以 S3 權重向量反推 pairwise comparison matrix。因為矩陣由同一組權重生成，所以完全一致，λmax = 5，CI = 0.000，CR = 0.000。實務上，這可作為初版 baseline；後續可以請 mentor 直接調整兩兩比較值。

準則	技術成熟度	AWS / 公司情境適配度	企業案例證據	導入難度	導入風險
----	-------	---------------	--------	------	------

技術成熟度	1.000	1.400	2.333	2.333	3.500
AWS / 公司情境適配度	0.714	1.000	1.667	1.667	2.500
企業案例證據	0.429	0.600	1.000	1.000	1.500
導入難度	0.429	0.600	1.000	1.000	1.500
導入風險	0.286	0.400	0.667	0.667	1.000

5. 1-5 分量尺

指標	1 分	2 分	3 分	4 分	5 分
技術成熟度	概念或 preview	早期服務 / 文件不足	已 GA 但案例有限	已有穩定企業採用	金融或大型企業成熟採用
AWS / 公司情境適配度	與 AWS 雷達弱相關	間接相關	可放入 AWS 架構但非核心	明確強化 AWS workload	直接解決公司 AWS 架構痛點
企業案例證據	無企業案例	有一般技術文章	有企業案例	有金融 / 保險相近案例	有大型金融 / 受監管產業案例
導入難度	很容易試，幾乎無新權限	小型 PoC 可做	需跨服務整合	需資安 / 架構 / 權限協調	高成本或高組織阻力
導入風險	低風險	可控風險	需一般治理	高資安 / 合規 / 營運風險	不建議近期導入

6. 外部來源與佐證對應

本模型參照官方框架、標準、學術理論與企業方法論。正式說明時建議用「參考 / 佐證 / 映射」措辭，而不是說模型直接由單一論文推導。

來源	類型	支撐指標	用途	連結
NASA Technology Readiness Levels	官方成熟度量表	maturity	用 TRL 成熟度概念支撐 1-5 成熟度分層。	https://www.nasa.gov/directorates/somd/space-communications-navigation-program/technology-readiness-levels/
Thoughtworks Technology Radar	企業技術雷達方法	maturity, case_evidence	用 Adopt / Trial / Assess / Hold 支撐技術雷達採用狀態。	https://www.thoughtworks.com/radar
AWS Well-Architected Framework	AWS 官方架構評估	aws_fit, effort, risk	六大支柱支撐 AWS 適配、成本、資安、可靠性與營運風險。	https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/framework/the-pillars-of-the-framework.html
NIST AI Risk Management Framework	官方 AI 風險治理	risk	Govern / Map / Measure / Manage 支撐 AI 導入風險治理。	https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework
ISO 31000 Risk Management	國際風險管理標準	risk	支撐風險識別、分析、評估、處置與監控。	https://www.iso.org/standard/65694.html
TOE Framework	企業技術採用理論	aws_fit, effort	Technology-Organization-Environment 說明採用受技術、組織與環境脈絡影響。	https://academic-publishing.org/index.php/ejise/article/download/389/352/385
Rogers Diffusion of Innovations	創新擴散理論	case_evidence, effort	observability、trialability、complexity 支撐案例證據與導入難度。	https://open.ncl.ac.uk/theories/8/diffusion-of-innovations/
MC2 cloud MCDM	雲端多準則決策文獻	all	雲端採用不應只看成本，需同時評估 benefits、opportunities、risks。	https://arxiv.org/abs/1112.1851
SAP LeanIX TIME model	企業 portfolio rationalization	aws_fit, effort, risk	用 business/technical fit、成本、風險支撐 IT 投資優先級。	https://help.sap.com/docs/leanix/ea/time

7. 統計彙整表

統計項目	數值	說明
外部來源總數	9	官方框架、學術來源、企業方法論合計。
官方 / 標準來源	4	NASA TRL、AWS Well-Architected、NIST AI RMF、ISO 31000。

學術 / 理論來源	3	TOE、Rogers Diffusion、MC2 cloud MCDM。
企業方法來源	2	Thoughtworks Technology Radar、SAP LeanIX TIME。
AHP-like 準則數	5	maturity、aws_fit、case_evidence、effort、risk。
S3 最大權重	0.35	技術成熟度。
S3 第二權重	0.25	AWS / 公司情境適配度。
S3 反向計分指標	2	effort 與 risk 使用 6 - score。
一致性比率 CR	0.000	此矩陣由權重向量反推，完全一致；後續可用 mentor pairwise survey 校準。

8. 結論與使用限制

新版評分模型可以更清楚說明：為什麼成熟度、AWS 適配與企業案例會影響 Top 3 排序，也能解釋為什麼導入難度與風險採反向計分。它適合早期技術雷達排序、fallback scoring、mentor 討論與 PoC 候選篩選。

限制是：此模型仍屬初版 engineering rubric，不應取代正式資安、法遵、採購或架構審查。進入正式導入前，建議由 mentor、架構師、資安與業務單位共同校準權重。